

WMC

Schuljahr 2025/2026

Projekt-Dokumen- tation: DebtBuddy

Von:

Noah Schröcker, 5Chif

Betreuer/Betreuerin:

Mag. Eugen Kimmerstorfer

Eitzing, am 13.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Inbetriebnahme des Projekts	3
1.1	Voraussetzungen	3
1.2	Backend starten.....	3
1.3	Frontend starten.....	3
1.4	Fingerabdruck im Emulator einrichten (Voraussetzung für Biometrie)	4
2	Vergleich: Meilenstein-Plan vs. Tatsächlicher Fortschritt.....	5
3	Bedienungsanleitung	6
3.1	Registrierung & Biometrischer Login.....	6
3.2	Das Dashboard.....	8
3.3	Freunde hinzufügen.....	8
3.4	Ausgaben hinzufügen	9
3.5	Aktivität & Schulden begleichen.....	10
3.6	Einstellungen und Themes (Settings)	11

1 Inbetriebnahme des Projekts

Um das Projekt lokal auszuführen, müssen sowohl das Node.js-Backend als auch die Flutter-App gestartet werden.

1.1 Voraussetzungen

- Backend: Node.js und npm installiert.
- Frontend: Flutter SDK installiert.
- Emulator: Ein Android-Emulator (empfohlen: API 30+). Für den biometrischen Login muss im Emulator über die Einstellungen eine Bildschirmsperre (PIN) sowie ein Fingerabdruck hinterlegt sein.

1.2 Backend starten

Das Backend verwendet Express, TypeScript und eine SQLite-Datenbank.

1. Ein Terminal öffnen und in den Backend-Ordner wechseln: "cd Projekt/backend"
2. Abhängigkeiten installieren: "npm install"
3. Den Server starten (er läuft standardmäßig auf Port 3000): "npm start"

1.3 Frontend starten

Die App ist für den Android-Emulator konfiguriert. Sie kommuniziert über die IP 10.0.2.2 mit dem lokalen Backend auf dem Host-Rechner. Da die nativen Plattform-Ordner (wie android) in der Abgabe nicht enthalten sind, müssen diese neu generiert und für die biometrische Authentifizierung manuell angepasst werden.

1. Ein neues Terminal öffnen und in den Frontend-Ordner wechseln: cd Projekt/frontend
2. Die nativen Plattform-Ordner (inklusive Android) neu generieren: flutter create .

3. Abhängigkeiten laden: flutter pub get
4. **WICHTIG: Native Android-Dateien anpassen** Damit die App mit dem Internet kommunizieren kann und der biometrische Login funktioniert, müssen zwei Dateien manuell geändert werden:

Datei 1: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

Füge direkt über dem <application>-Tag diese beiden Berechtigungen ein:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.USE_BIOMETRIC"/>
```

Datei 2: android/app/src/main/kotlin/MainActivity.kt

Ersetze den Inhalt so, dass die Klasse von FlutterFragmentActivity erbt:

```
import io.flutter.embedding.android.FlutterFragmentActivity

class MainActivity: FlutterFragmentActivity() {

}
```

5. Den Android-Emulator starten.
6. Die App kompilieren und ausführen: flutter run

1.4 Fingerabdruck im Emulator einrichten (Voraussetzung für Biometrie)

Damit der biometrische Login in der App getestet werden kann, muss dem Android-Emulator zunächst ein Fingerabdruck zugewiesen werden.

1. Im gestarteten Emulator die Android-App **Settings** (Einstellungen) öffnen.
2. Zum Menüpunkt **Security** (Sicherheit) > **Fingerprint** (Fingerabdruck) navigieren.
3. Den Bildschirmanweisungen folgen und als Fallback zunächst eine Bildschirmsperre (z. B. eine **PIN**) einrichten.
4. Sobald das Android-System auffordert, den Fingerabdrucksensor zu berühren ("Touch the sensor"), das Einstellungsmenü des Emulators öffnen (Klick auf die drei Punkte ... in der seitlichen Symbolleiste neben dem Smartphone-Bildschirm).

5. Im neuen Fenster links den Reiter **Fingerprint** auswählen.
6. Auf den Button **Touch Sensor** klicken, um das Auflegen eines Fingers zu simulieren.
7. Die erfolgreiche Registrierung im Android-System bestätigen. Der Fingerabdruck-Login in der App ist nun einsatzbereit.

2 Vergleich: Meilenstein-Plan vs. Tatsächlicher Fortschritt

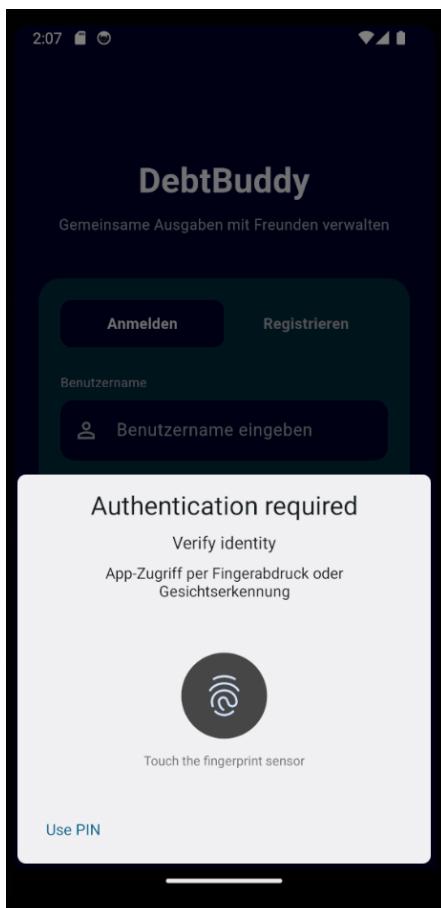
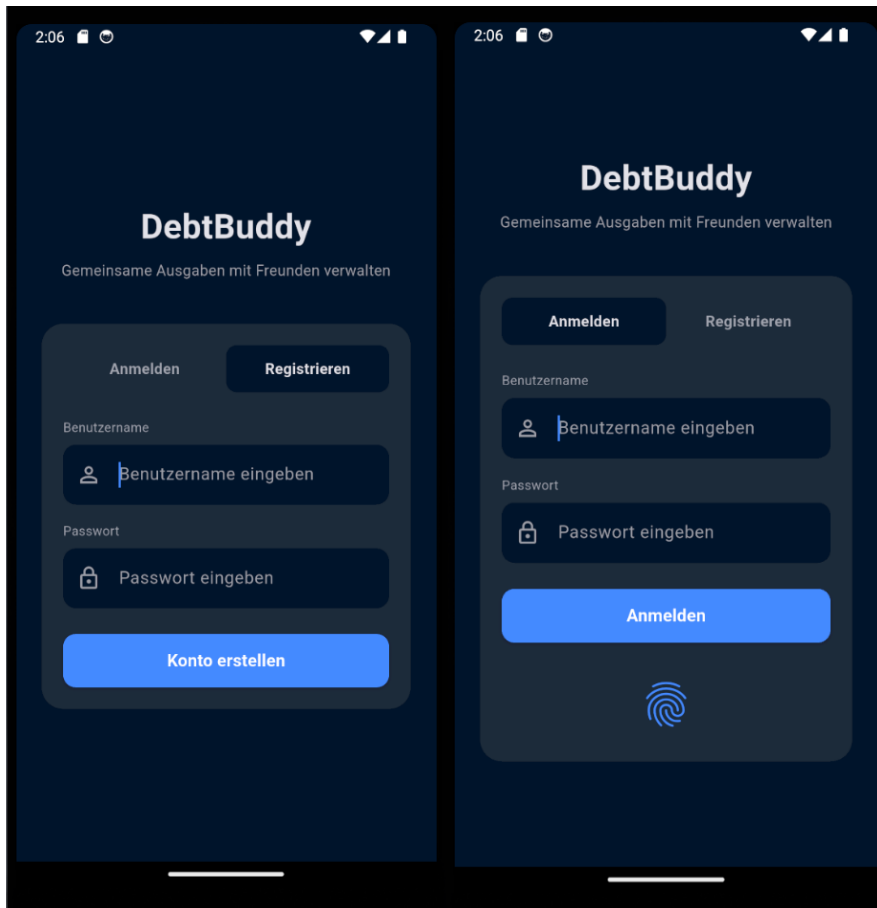
Meilenstein	Geplantes Datum	Tatsächliches Datum	Status & Begründung
Backend & DB	22.02.2026	24.02.2026	Leichte Verzögerung, da in den Semesterferien noch nicht mit dem Projekt begonnen wurde.
Core UI & State	24.02.2026	03.03.2026	Folgeverzögerung durch den späteren Projektstart nach den Semesterferien.
Features & Themes	03.03.2026	10.03.2026 / 11.03.2026	Ebenfalls verzögert durch den späteren Beginn. Themes am 10.03. und Biometrie am 11.03. abgeschlossen.
Finalisierung	10.03.2026	11.03.2026 / 13.03.2026	Fristgerecht aufgeholt. Letzte Bugfixes, Dokumentation und Präsentationsvorbereitung wurden am 11.03 und 13.03 vollständig abgeschlossen.

3 Bedienungsanleitung

3.1 Registrierung & Biometrischer Login

Beim ersten Start der App muss ein Account erstellt werden.

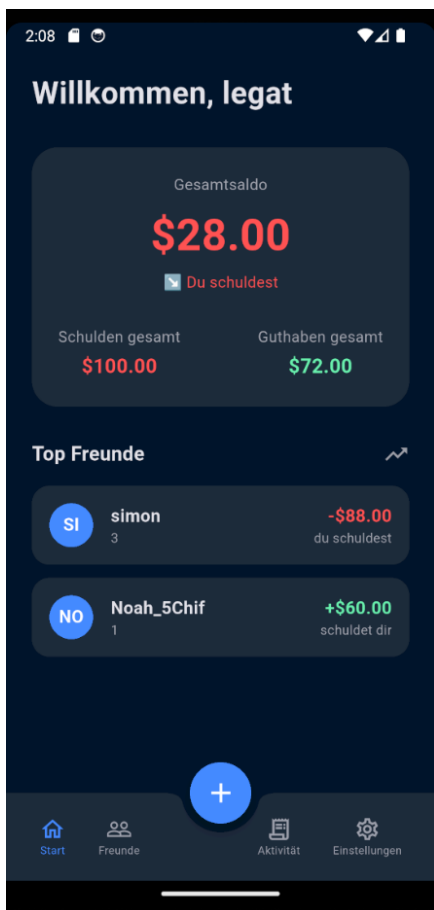
1. Unten im Panel auf "Registrieren" tippen.
2. Einen Benutzernamen und ein Passwort (min. 6 Zeichen) eingeben.
3. Auf "Konto erstellen" tippen.
4. Bei zukünftigen App-Starts erscheint ein Fingerabdruck-Symbol. Ein Klick darauf ermöglicht den sofortigen Login ohne Passworteingabe



3.2 Das Dashboard

Nach dem Login öffnet sich das Dashboard. Hier ist die finanzielle Gesamtübersicht zu sehen.

- **Gesamtsaldo:** Die Differenz aus Schulden und Guthaben.
- **Top Freunde:** Eine Liste der Freunde, bei denen die höchsten offenen Beträge bestehen.

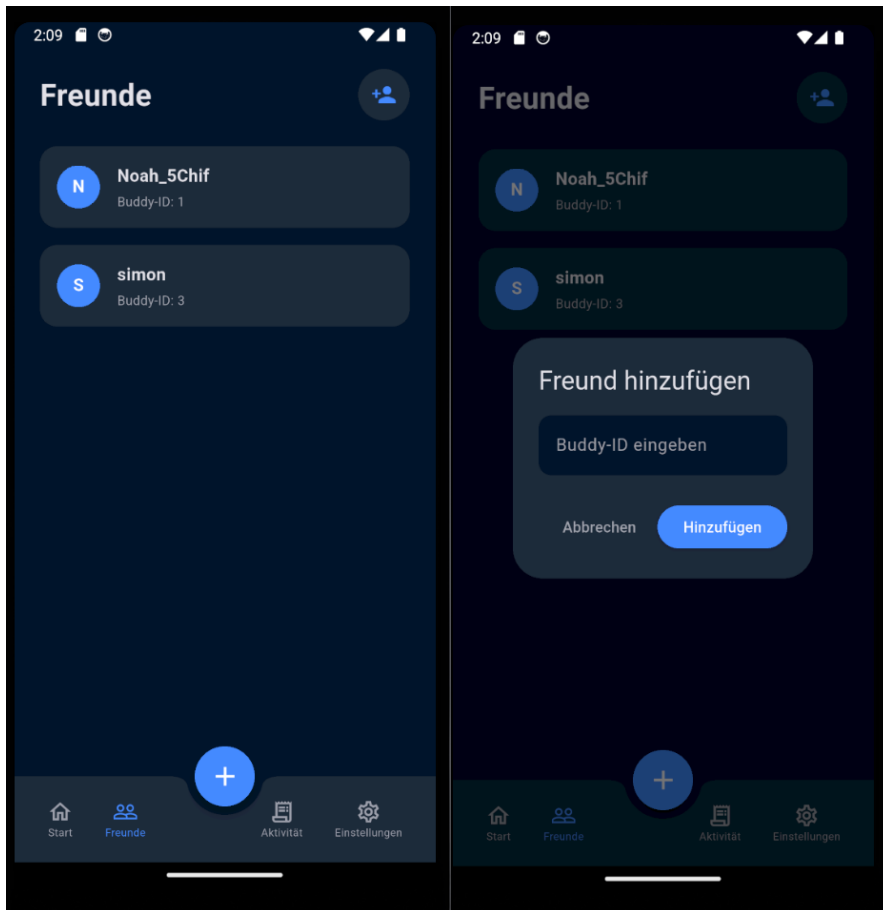


3.3 Freunde hinzufügen

Um Schulden eintragen zu können, müssen Freunde hinzugefügt werden.

1. Über die untere Navigationsleiste zum **Freunde-Screen** (Icon mit zwei Personen) wechseln.
2. Oben rechts auf das Plus-Icon tippen.

3. Im Dialogfenster die **Buddy-ID** des Freundes eingeben (diese findet der Freund in seinen eigenen App-Einstellungen).
4. Auf "Hinzufügen" tippen. Der Freund erscheint nun in der Liste.

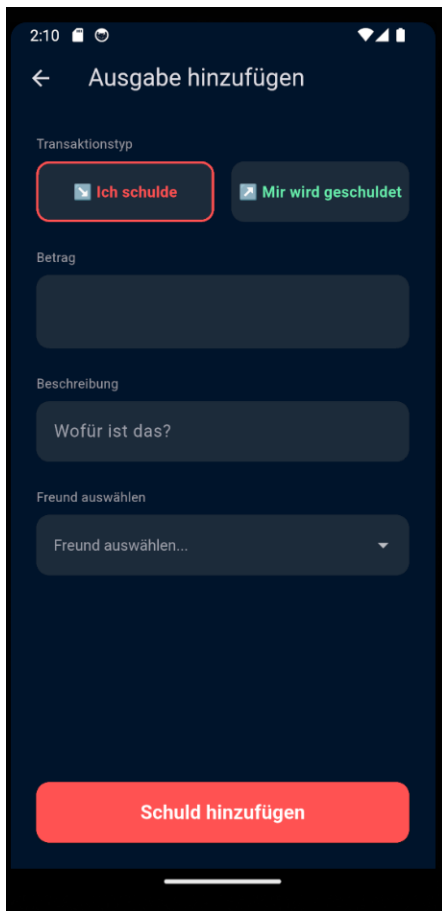


3.4 Ausgaben hinzufügen

Eine neue Schuld eintragen:

1. Auf dem Dashboard den schwebenden blauen **Plus-Button** antippen.
2. Den Transaktionstyp wählen: "**Ich schulde**" oder "**Mir wird geschuldet**".
3. Den Betrag in das Feld eingeben.
4. Eine kurze Beschreibung (z.B. "Pizza" oder "Kino") hinzufügen.
5. Im Dropdown-Menü den betroffenen Freund auswählen.

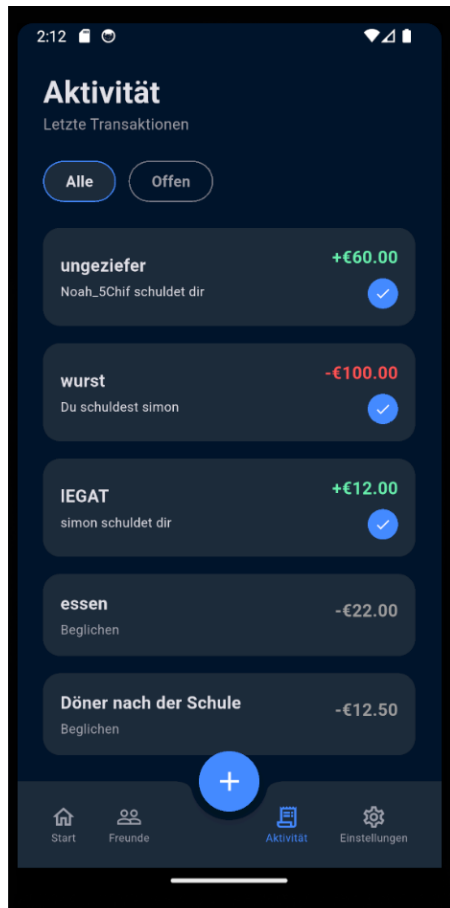
6. Auf "**Schuld hinzufügen**" tippen.



3.5 Aktivität & Schulden begleichen

Im Activity-Screen werden alle Transaktionen chronologisch aufgelistet.

1. Über die Navigationsleiste in den **Aktivität-Screen** wechseln.
2. Über die Buttons "Alle" und "Offen" kann gefiltert werden, ob bereits beglichene Rechnungen ausgeblendet werden sollen.
3. Um eine Schuld als bezahlt zu markieren, auf das blaue **Häkchen-Symbol** neben dem Betrag tippen. Der Eintrag wird grau hinterlegt und ist wird als beglichen gespeichert.



3.6 Einstellungen und Themes (Settings)

Hier können persönliche Daten eingesehen und die Optik der App angepasst werden.

1. Über die Navigationsleiste in den **Einstellungen-Screen** (Zahnrad-Icon) wechseln.
2. Im oberen Bereich ist die eigene **Buddy-ID** sichtbar, die an Freunde weitergegeben werden kann.
3. Im unteren Bereich kann eines von **fünf Themes** ausgewählt werden (Hell, Dunkel, Matrix Grün, Hoher Kontrast, Ozean Blau). Die Auswahl wird sofort in der gesamten App angewendet und bleibt auch nach einem Neustart gespeichert.

